



MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

Sciences

Université Paris Cité

Intelligence artificielle

Agents intelligents

Elise Bonzon

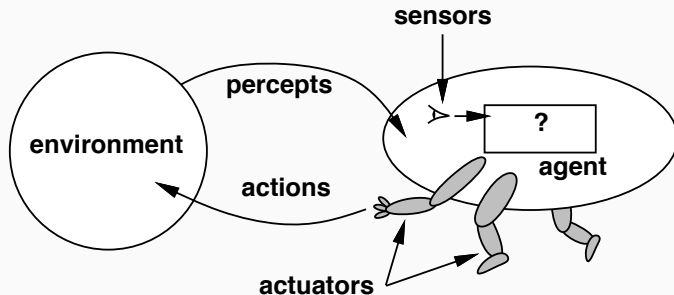
elise.bonzon@u-paris.fr

1. Agents et environnement
2. Rationalité
3. PEAS
4. Types d'environnement
5. Structure des agents
6. Conclusion

Agents et environnement

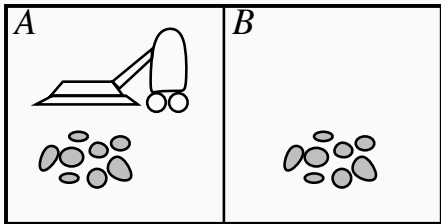
Agents et environnement

Les *agents* peuvent être des humains, des robots, des logiciels, des thermostats...



S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence : A Modern Approach*. 2002.

Le monde de l'aspirateur



- Percepts : emplacement et état de propreté e.g., $[A, Sale]$
- Actions : *Gauche*, *Droite*, *Aspire*, *Rien*

Le monde de l'aspirateur

Percepts	Action
$[A, Propre]$	<i>Droite</i>
$[A, Sale]$	<i>Aspire</i>
$[B, Propre]$	<i>Gauche</i>
$[B, Sale]$	<i>Aspire</i>

```
1  function Reflex-Vacuum-Agent(loc, status) returns an action
2      if status = Dirty then return Suck
3      else if loc = A then return Right
4      else if loc = B then return Left
```

Rationalité

- Une **mesure de performance** évalue l'environnement
 - Un point par emplacement nettoyé dans le temps t ?
 - Un point par emplacement propre à chaque pas de temps, moins 1 point par action effectuée ?
 - Un **agent rationnel** choisit l'action qui maximise la **valeur attendue** de la mesure de performance en fonction de la séquence de percepts obtenue jusqu'à là
 - **Rationnel $\neq$ omniscient**
 - les percepts ne permettent peut-être pas d'obtenir toutes les informations utiles
 - **Rationnel $\neq$ clairvoyant**
 - les actions peuvent ne pas avoir les effets escomptés
- ⇒ **Rationnel $\neq$ efficace**
- ⇒ Un agent rationnel explore, apprend, est autonome

PEAS

- **PEAS** : Performance measure, Environment, Actuators, Sensors
- Pour concevoir un agent rationnel, il faut pouvoir spécifier son **environnement**
- **Exemple** : Taxi automatisé
 - **Mesure de performance** : sécurité, destination, profits, confort, ...
 - **Environnement** : rues, trafic, piétons, temps, ...
 - **Actionneurs** : volant, accélérateur, frein, klaxon, ...
 - **Capteurs** : vidéo, accéléromètre, GPS, ...

Types d'environnement

Types d'environnement

- Totalement observable vs. Partiellement observable
- Mono agent vs. Multi agent
- Déterministe vs. Stochastique
- Episodique vs. Séquentiel
- Statique vs. Dynamique
- Discret vs. Continu

⇒ Monde réel ?

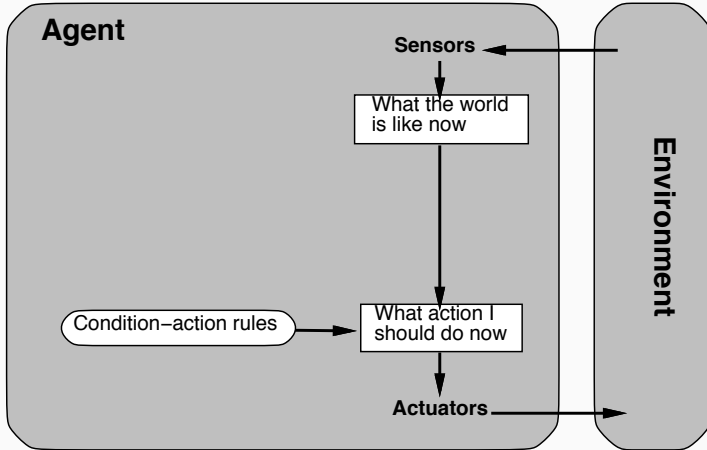
Types d'environnement

	Observable	Déterministe	Episodique	Statique	Discret	Agent
Echecs	Totalement	Déterministe	Séquentiel	Statique	Discret	Multi
Poker	Partiellement	Stochastique	Séquentiel	Statique	Discret	Multi
Diag. médical	Partiellement	Stochastique	Séquentiel	Dynamique	Continu	Mono
Analyse d'images	Totalement	Déterministe	Episodique	Statique	Discret	Mono

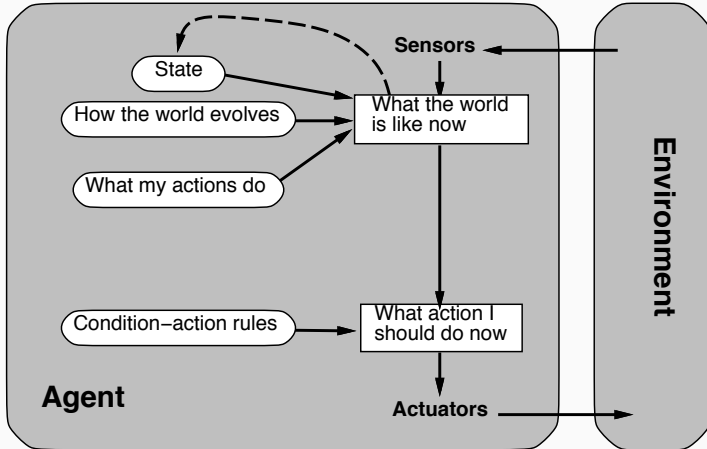
Structure des agents

- Agent = architecture + programme
- Architecture : système, capteurs, actionneurs...
- Programme : 4 types basiques
 - Agent réflexe simple
 - Agent réflexe avec état
 - Agent focalisé sur l'objectif
 - Agent focalisé sur l'utilité

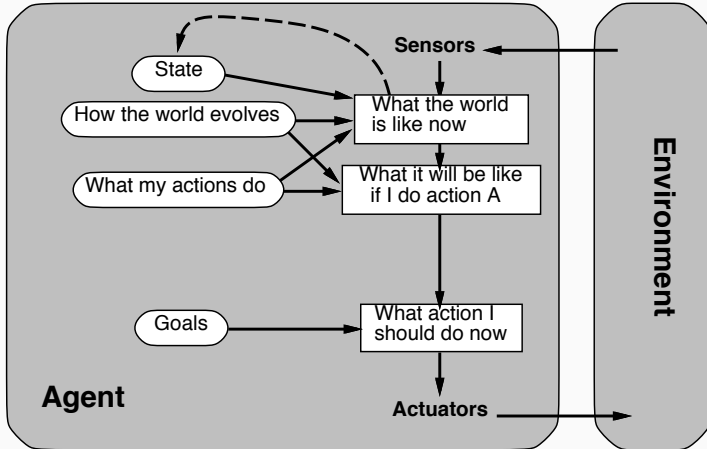
Agent réflexe simple



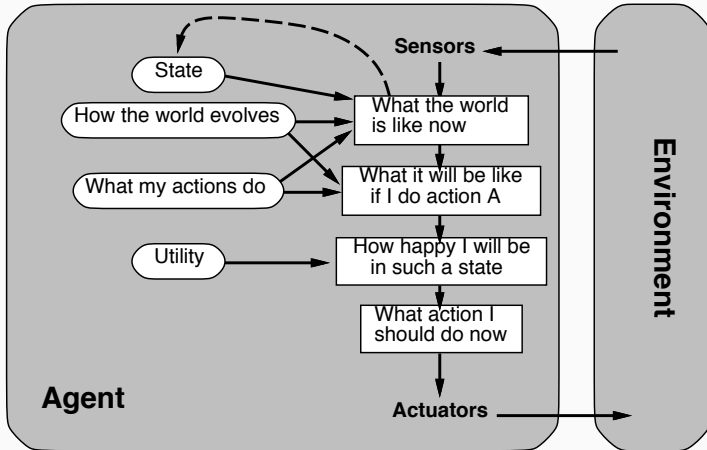
Agent réflexe avec état



Agent focalisé sur l'objectif



Agent focalisé sur l'utilité



Conclusion

- Les **agents** interagissent avec leur environnement à travers des **capteurs** et des **actionneurs**
- La **mesure de performance** évalue l'environnement
- Un **agent rationnel** maximise la performance attendue
- La **fonction de l'agent** décrit ce que l'agent doit faire en toute circonstance
- Le **programme de l'agent** implémente des fonctions d'agent
- Le **PEAS** permet de spécifier l'environnement